$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \quad (7)$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

이후 b、c가 다시, 즉 두 번째로 만날 수 있다면 **다음이 성립한다.**

$$X_b = X_c$$

(7)에서

$$\sin\omega_0 t = 0 \quad (9)$$

영이 아닌 최소 양의 해 t는 다음을 만족한다.

$$\omega_0 t = \pi \quad (10)$$

b、c가 만날 때 질량중심계 속도는 식 (2), (9)에서

$$v_b'(\text{전}) = \frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{전}) = -\frac{v_0}{2}$$

만날 때 b、c 중 b는 오른쪽, c는 왼쪽으로 가므로 b、c는 두 번째 충돌을 한다. 직후 속도를 교환하므로

$$v_b'(\text{후}) = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{후}) = \frac{v_0}{2}$$

b、c의 두 번째 만남 때 a、b、c、d의 각 평형 위치에 대한 변위는 (10)과 (1)에서 다음과 같다.

$$x_a' = 0$$

$$x_b' = 0$$

$$x_c' = 0$$

$$x_d' = 0$$

즉, 두 용수철 모두 자연 상태로 변형이 없다.

두 번째 충돌 직후 a、b、c、d의 탁자계 속도는